

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №3 «Отделение электроэкстракции»

Тепловыделения и выделения вредностей от оборудования (данные для смежных разделов)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ТВ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

| Должность               | Подпись, дата | Фамилия |
|-------------------------|---------------|---------|
| Генеральный директор    |               |         |
| Главный инженер проекта |               |         |
| Разработал              |               |         |

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

| Ревизия | Дата       | Содержание изменений                                                     | Разработал | Проверил |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 0       | 02.09.2026 | Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком. |            |          |
|         |            |                                                                          |            |          |
|         |            |                                                                          |            |          |

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-27, D-28.

## 1. Общие положения

### 1.1 Назначение документа

Документ содержит данные о тепловыделениях от поверхностей оборудования Лота №3 «Отделение электроэкстракции» в помещения и о выделениях вредных веществ от оборудования в помещения, а также вытекающие из них исходные требования смежным разделам. Документ выполняет пункты состава Базового инжиниринга «тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения цеха» и «выделение вредностей от оборудования в помещения цеха» Технического задания на Базовый инжиниринг ред. 4.1.

Приведённые данные являются исходными для разработки раздела отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (расчёт воздухообмена, подбор систем общеобменной и аварийной вентиляции, местных отсосов и отопления) и для разработки раздела охраны окружающей среды проектной документации (инвентаризация источников выбросов, расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов). Оба раздела выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ данные для них формирует, но сами расчёты воздухообмена и рассеивания не содержит.

Отделение электроэкстракции меди. Базис размещения — новое строительство корпуса 36 × 190 м; приспособление существующего корпуса электрорафинирования сохранено как резервный сценарий. Определяющая особенность лота по настоящему разделу: 180 электролизных ванн с открытым зеркалом кислого электролита при 50 °С — распределённый источник тепла, влаги и аэрозоля серной кислоты по всей площади зала; локализация выделений выполняется индивидуальными укрытиями ванн, а не только общеобменной вентиляцией.

Источник: ИД ч.2 (табл. 3.1 — баланс контура циркуляции и тепловые нагрузки, табл. 4.2 — характеристики ванн и оборудования, п. 4.2.1 и 4.2.2 — режимы и аспирация, приложение В — габариты ванн и условия в зале); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 5.1 — составы растворов, п. 5.3 — режим работы и состав поставки); расчётная модель КВАНТ

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-КР — Компоновочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-PID — Предварительные схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID)
- ОВЭ75-БИ-ЛЗ-НГ — Планы строительных конструкций и фундаментов с предварительными нагрузками

### 1.2 Границы объёма

| Раздел объёма                           | Состав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выдаётся в составе Базового инжиниринга | Ведомость тепловыделений от поверхностей оборудования в помещения с указанием места, величины, характера выделения и источника оценки; перечень выделяющихся вредных веществ с гигиеническими нормативами; ведомость источников выделений с характером и требованиями к локализации; требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации технологического оборудования; характеристика помещений и режимов работы; сводные данные по воздействию на окружающую среду в объёме, вытекающем из балансов лота. |

| Раздел объёма                                                    | Состав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выполняет смежный проектировщик                                  | Расчёт воздухообмена и подбор систем общеобменной вентиляции, отопления, кондиционирования и аварийной вентиляции; расчёт производительности местных отсосов по принятым укрытиям; расчёт систем противодымной вентиляции; расчёт рассеивания выбросов, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации.                                                                                                                          |
| Уточняется по данным изготовителей и по результатам обследования | Фактические температуры поверхностей, толщины и конструкция теплоизоляции по конструкторской документации; интенсивности пылевыведения и аэрозолеобразования по опросным листам и техническим предложениям на укрытия, центрифуги, узлы фасовки, аспирационное и газоочистное оборудование; уровни шума и вибрации по паспортам оборудования; подтверждение расчётных значений тепловизионным обследованием и замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах. |

### 1.3 Статус и достоверность данных

Статус данных настоящего документа установлен редакцией 4.1 Технического задания, принятой Заказчиком: предварительные расчётные данные по аналогам. Подтверждение величин выполняется на детальном этапе по данным изготовителей оборудования, а по выделениям вредностей — дополнительно замерами воздуха рабочей зоны при пусконаладочных работах и в рамках программы производственного контроля.

| Категория                                | Признак                                                                                                                                       | Порядок использования                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задано исходными данными                 | Величина приведена в исходных данных Заказчика или в Техническом задании                                                                      | Принимается без изменения                                                                                                                                 |
| Расчёт по балансу                        | Величина получена из теплового или материального баланса лота как статья, не отведённая теплоносителями и не унесённая материальными потоками | Принимается как расчётная верхняя оценка; уточняется после теплового расчёта изоляции                                                                     |
| Оценка по аналогам                       | Величина принята по опыту аналогичных переделов и задана диапазоном                                                                           | В расчёт воздухообмена принимается верхняя граница диапазона                                                                                              |
| По техническому предложению изготовителя | Характеристика исходными данными не задана и определяется комплектацией                                                                       | Резервируются производительность системы и место размещения оборудования; величина вносится в ведомость итерацией после получения технических предложений |

Записи в графах ведомостей: «По техническому предложению изготовителя» — характеристика исходными данными не задана и вносится по техническому предложению; «Определяется на стадии БИ» — величину дают расчёты и решения текущей стадии; знак «—» — характеристика к позиции не применима.

### 1.4 Нормативная база

| Документ                                                             | Область применения                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | Ассимиляция тепло- и влаговыведений, местные отсосы, кратность воздухообмена зала |
| СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»    | Температура доступных поверхностей в обслуживаемых зонах                          |
| СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»       | Кислотозащита конструкций и полов электролизного зала                             |
| ГОСТ 15150-69                                                        | Климатическое исполнение оборудования УХЛЗ для условий зала                       |

| Документ                  | Область применения                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСТ 12.1.005-88          | Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; предельно допустимые концентрации и классы опасности вредных веществ |
| СанПиН 1.2.3685-21        | Гигиенические нормативы: предельно допустимые концентрации, параметры микроклимата, тепловое облучение, шум, вибрация, магнитные поля |
| ГОСТ 12.1.003-2014        | Шум — общие требования безопасности и допустимые уровни на рабочих местах                                                             |
| ГОСТ 12.1.012-2004        | Вибрационная безопасность — допустимые уровни на рабочих местах                                                                       |
| СП 12.13130.2009          | Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности                                                                      |
| СП 2.2.3670-20            | Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда, производственный контроль                                                   |
| ГОСТ 12.4.021-75          | Системы вентиляционные — общие требования к устройству и эксплуатации                                                                 |
| Федеральный закон № 89-ФЗ | Обращение с отходами; паспортизация классов опасности                                                                                 |

## 1.5 Режим работы и условия эксплуатации

Тепловыделения и выделения вредностей приведены для установившегося режима работы оборудования. Режим работы лота и климатические условия площадки определяют расчётные режимы систем вентиляции и отопления и режим работы источников выбросов.

| Условие                                      | Значение                                                                                                                                          | Источник                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Режим работы                                 | Круглосуточный, 358 суток в году, фонд времени 8 584,8 ч при коэффициенте использования ванн 98 %; прочее оборудование гидрометаллургии — 8 322 ч | ТЗ на БИ ред. 4.1 п. 5.3; ИД ч.2 табл. 3.1 |
| Температура воздуха в электролизном зале     | +12...+24 °С                                                                                                                                      | ИД ч.2, приложение В                       |
| Относительная влажность в электролизном зале | более 75 %                                                                                                                                        | ИД ч.2, приложение В                       |
| Периодические операции                       | Около 28 обслуживаний ванн в сутки — по три подъёма трети матриц; замена анодов и чистка ванн от шлама в ручном режиме                            | Расчёт графика обслуживания                |
| Наиболее холодная пятидневка                 | −34 °С при обеспеченности 0,98; −30 °С при 0,92                                                                                                   | ИД ч.1                                     |
| Наиболее холодные сутки                      | −40 °С                                                                                                                                            | ИД ч.1                                     |
| Отопительный период                          | 271 сутки при средней температуре наружного воздуха −4,5 °С                                                                                       | ИД ч.1                                     |
| Строительно-климатическая зона               | IIА, субарктический климат                                                                                                                        | ИД ч.1                                     |

Из климатических условий площадки вытекают требования, учитываемые при выдаче данных в раздел отопления и вентиляции: в холодный период года тепловыделения оборудования частично замещают отопление производственных помещений, поэтому расчёт систем выполняется на два режима — тёплый период с максимальным воздухообменом на ассимиляцию теплоизбытков и холодный период с проверкой достаточности тепловыделений; в нерабочих зонах предусматривается дежурное отопление на +5 °С; наружные ворота и проёмы с интенсивным движением транспорта оборудуются воздушно-тепловыми завесами.

## 2. Методика определения

### 2.1 Общий подход

Тепловыделения от поверхностей оборудования в помещения определены двумя независимыми путями с последующим сопоставлением результатов.

Путь первый — по тепловым балансам лота. Тепло, не отведённое целевыми теплоносителями (пар, обратная вода, отходящие газы) и не унесённое материальными потоками продуктов, поступает в объём помещения. Для оборудования, тепловой баланс которого задан исходными данными Заказчика, этот путь даёт верхнюю оценку без дополнительных допущений и является основным.

Путь второй — по поверхностям оборудования. Тепловой поток от изолированных поверхностей принимается по нормируемой плотности теплового потока, от неизолированных — по суммарному коэффициенту теплоотдачи, учитывающему конвекцию и излучение, и разности температур поверхности и воздуха помещения. Этот путь применяется там, где баланс аппарата исходными данными не задан, и служит проверкой первого пути.

Тепловыделение электроприводов принимается равным 10 % потребляемой мощности приводов, размещённых в отапливаемых помещениях: потери в двигателе и передаче переходят в теплоту помещения, полезная работа передаётся перемещаемой среде или материалу.

Выделения вредностей определены по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота с указанием характера выделения — постоянного или связанного с периодическими операциями. Количественные интенсивности выделений в единицах массы за единицу времени приводятся там, где они следуют из балансов; в остальных случаях выдаются перечень контролируемых веществ, гигиенические нормативы и целевые концентрации в воздухе рабочей зоны, а количественная оценка выполняется после фиксации расходов местных отсосов совместно со смежным проектировщиком.

### 2.2 Расчётные предпосылки

| Величина                                                                              | Принятое значение                                                                                                           | Основание                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Нормируемая плотность теплового потока изолированных поверхностей горячих трактов     | 150–300 Вт/м <sup>2</sup>                                                                                                   | СП 61.13330.2012                         |
| Предельная температура поверхности изоляции в обслуживаемых зонах                     | не выше 45 °С                                                                                                               | СП 61.13330.2012                         |
| Суммарный коэффициент теплоотдачи неизолированной поверхности (конвекция и излучение) | 10 Вт/(м <sup>2</sup> ·К) — принято, уточняется на стадии БИ                                                                | Расчётная модель КВАНТ                   |
| Доля потребляемой мощности электропривода, переходящая в теплоту помещения            | 10 %                                                                                                                        | Расчётная модель КВАНТ                   |
| Температура наружной стенки электролизной ванны                                       | не выше 40 °С при температуре воздуха зала +24 °С                                                                           | ИД ч.2, приложение В                     |
| Боковая поверхность одной ванны                                                       | $2 \times (8,645 + 1,315) \times 1,8 = 35,9$ м <sup>2</sup> при наружных габаритах ванны 8 645 × 1 315 мм и высоте 1 650 мм | Расчёт по габаритам ИД ч.2, приложение В |
| Падение напряжения в межванновой ошиновке                                             | 0,06 В на ванну при токе серии 42 450 А                                                                                     | Расчётная модель КВАНТ                   |

| Величина                          | Принятое значение                                                                                        | Основание                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Температурный коридор электролита | $50 \pm 2$ °С, максимально 55 °С; снижение ниже 30–40 °С недопустимо по условию кристаллизации сульфатов | ИД ч.2 табл. 3.1, п. 4.2.1, приложение В     |
| Число и режим обслуживания ванн   | 180 ванн в двух сериях; около 28 обслуживаний в сутки с частичным вскрытием                              | ИД ч.2 п. 4.2.2; расчёт графика обслуживания |

## 2.3 Порядок уточнения

Уточнение приведённых величин выполняется в следующем порядке. Тепловыделения пересчитываются после теплового расчёта изоляции с фактическими поверхностями и толщинами и после получения конструкторской документации изготовителей — результатом является тепловой паспорт по помещениям в форме «аппарат — поверхность, м<sup>2</sup> — температура поверхности, °С — тепловой поток, Вт». Интенсивности выделений вредностей уточняются после фиксации расходов местных отсосов и по данным изготовителей укрытий и газоочистного оборудования. Итоговое подтверждение обеих групп величин выполняется замерами при пусконаладочных работах.

## 3. Тепловыделения от оборудования в помещения

### 3.1 Распределение теплового баланса лота

Ниже приведено распределение тепловых потоков лота с указанием того, куда отводится каждая статья. Из распределения выделяется часть, поступающая в объём помещений и подлежащая ассимиляции вентиляцией.

| Статья теплового баланса                                                  | Тепловой поток                                                                                                                                | Куда отводится                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность выпрямления серий                                                | около 15,7 МВт средняя: напряжение ванны 2,05 В при токе 42,45 кА, удельный расход 1 942 кВт·ч на тонну катодной меди                         | Электрохимическая реакция и омические потери                                       |
| Полное джоулево тепловыделение серий                                      | около 6,5 МВт                                                                                                                                 | Нагрев электролита, конструкций ванн и ошиновки                                    |
| Съём в пластинчатых холодильниках контура циркуляции                      | 3 772 кВт расчётно (установлено $2 \times 2$ 500 кВт, коэффициент запаса 1,33); поток 1 634,5 м <sup>3</sup> /ч охлаждается с 50,0 до 48,2 °С | Оборотная вода нейтральной системы 216 м <sup>3</sup> /ч с нагревом 22,5 → 37,5 °С |
| Испарение с зеркала электролита под колпаками                             | Уносится системой аспирации; количественная оценка — после фиксации расхода аспирации                                                         | Выхлоп аспирации после мокрой очистки                                              |
| Теплоотдача наружных поверхностей ванн, ошиновки и узла обработки катодов | 1 500–1 600 кВт                                                                                                                               | В объём электролизного зала — определяющая статья настоящего документа             |

Из приведённого распределения следует, что определяющая часть джоулева тепла снимается холодильниками наружного контура циркуляции и уносится испарением под колпаками ванн через систему аспирации. В объём зала поступает теплоотдача наружных стенок ванн, потери в открытой межванновой ошиновке и тепловыделение узла обработки катодов.

### 3.2 Ведомость тепловыделений в помещения

| Место (помещение, зона)                        | Источник тепловыделения                                                                                                                                                                                                                               | В помещение, кВт   | Характер          | Источник оценки                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Электролизный зал, ряды ванн                   | Теплоотдача наружных стенок 180 электролизных ванн: боковая поверхность 35,9 м <sup>2</sup> на ванну, температура стенки не выше 40 °С при температуре воздуха +24 °С, суммарный коэффициент теплоотдачи 10 Вт/(м <sup>2</sup> ·К) — 5,7 кВт на ванну | 1 030              | Постоянный        | Расчёт по ИД ч.2, приложение В; Расчётная модель КВАНТ            |
| Электролизный зал, межванновое пространство    | Потери в открытой межванновой ошиновке: 2 серии × 90 ванн × 0,06 В × 42 450 А                                                                                                                                                                         | 460                | Постоянный        | Расчётная модель КВАНТ; ИД ч.2 табл. 4.2                          |
| Зона обработки катодов                         | Роботизированная катодосдирижная машина и гидростанция (установленная мощность 125 кВт, потребляемая 105 кВт) и открытые поверхности узла промывки: I ступень 25 м <sup>3</sup> /ч при 60–80 °С, II ступень 4 м <sup>3</sup> /ч при 90–115 °С         | 100–150            | Постоянный        | ИД ч.2 п. 4.2.2; Расчётная модель КВАНТ                           |
| Электролизный зал, зумпфы и переливные карманы | Открытые зеркала растворов при температуре около 50 °С вне колпаков ванн                                                                                                                                                                              | Учтено в итоге     | Постоянный        | Расчётная модель КВАНТ                                            |
| Баковое хозяйство (смежный пролёт)             | Циркуляционные баки 2 × 300 м <sup>3</sup> с раствором 50 °С и узлы приготовления реагентов: теплоотдача стенок и открытых зеркал                                                                                                                     | Уточняется         | Постоянный        | Расчётная модель КВАНТ                                            |
| Зона выпрямителей                              | Выпрямительные агрегаты 3 шт. на 47,0 кА и магистральные шины — оборудование в границы поставки Лота №3 не входит                                                                                                                                     | Вне границ лота    | Постоянный        | ИД ч.2 табл. 4.2 (перечень оборудования вне Базового инжиниринга) |
| <b>Итого в объём электролизного зала</b>       | <b>Принимается для выдачи в раздел отопления и вентиляции; удельная тепловая нагрузка 230 Вт/м<sup>2</sup> при площади зала 6 840 м<sup>2</sup> (корпус 36 × 190 м)</b>                                                                               | <b>1 500–1 600</b> | <b>Постоянный</b> | <b>Расчётная модель КВАНТ</b>                                     |

Запись «Учтено в итоге» означает, что вклад позиции входит в итоговую оценку и отдельно не выделяется; «Уточняется» — величина определяется на стадии БИ. Оборудование зоны выпрямителей в границы поставки Лота №3 не входит и учитывается смежным разделом.

### 3.3 Пояснения к ведомости

Определяющей для расчёта воздухообмена является оценка 1 500–1 600 кВт, что соответствует удельной тепловой нагрузке 230 Вт/м<sup>2</sup> по площади зала. Источник распределён по всей площади рядов ванн, поэтому воздухообмен рассчитывается не по локальному источнику, а по площади и высоте зала с учётом работы бортовых отсосов, которые удаляют часть теплоты вместе с влажным воздухом из-под колпаков.

Тепловая нагрузка зависит от плотности тока: при форсировке до номинальных 280 А/м<sup>2</sup> против фактических 252,7 А/м<sup>2</sup> джоулево тепловыделение растёт приблизительно пропорционально квадрату плотности тока, то есть примерно на 23 %. Это учтено запасом холодильников контура



циркуляции и должно быть учтено запасом систем вентиляции: верхняя граница диапазона принимается с учётом форсированного режима.

## 4. Выделения вредностей от оборудования

### 4.1 Перечень контролируемых веществ и гигиенические нормативы

Перечень составлен по составам перерабатываемых материалов и растворов из материальных балансов лота. Гигиенические нормативы приведены для воздуха рабочей зоны и используются как целевые показатели при расчёте воздухообмена и при назначении программы производственного контроля.

| Вещество или фактор                                            | Норматив в воздухе рабочей зоны                                   | Класс опасности | Основание и примечание                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аэрозоль серной кислоты                                        | 1 мг/м <sup>3</sup> ; целевой уровень менее 0,2 мг/м <sup>3</sup> | 2               | ГОСТ 12.1.005-88; целевой уровень — ИД ч.2 п. 4.2.2. Носитель аэрозоля — кислород, выделяющийся на анодах и уносящий капли электролита с зеркала ванн |
| Соединения никеля в аэрозоле электролита в пересчёте на никель | 0,005 мг/м <sup>3</sup>                                           | 1               | ГОСТ 12.1.005-88; канцероген. Лимитирующая вредность зала: содержание никеля в электролите 20 кг/м <sup>3</sup>                                       |
| Соединения меди в аэрозоле электролита в пересчёте на медь     | 0,5 мг/м <sup>3</sup>                                             | 2               | ГОСТ 12.1.005-88. Содержание меди в электролите 35–40 кг/м <sup>3</sup>                                                                               |
| Пары воды (влаговыведения)                                     | Относительная влажность в зале более 75 %                         | —               | ИД ч.2, приложение В. Испарение с зеркала электролита при 50 °С                                                                                       |
| Постоянное магнитное поле ошиновки                             | По СанПиН 1.2.3685-21                                             | —               | Ток серий 42–47 кА; уровни на рабочих местах вдоль рядов рассчитываются на стадии БИ                                                                  |
| Тепловыделения от поверхностей                                 | Температура наружной стенки ванны не выше 40 °С                   | —               | ИД ч.2, приложение В                                                                                                                                  |

### 4.2 Ведомость источников выделений

| Вещество или фактор                                          | Источник выделения                                                                                                                                                     | Характер                                                             | Оценка                                                                                                                                                                                                                                     | Требования к местным отсосам и аспирации                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аэрозоль серной кислоты с растворёнными солями меди и никеля | Зеркало электролита электролизных ванн: кислород, выделяющийся на анодах, уносит капли электролита. Дополнительно — зумпфы, переливные карманы, узел обработки катодов | Постоянный при закрытых ваннах; усиливается при вскрытии ванн краном | Целевой уровень в воздухе рабочей зоны менее 0,2 мг/м <sup>3</sup> при нормативе 1 мг/м <sup>3</sup> ; интенсивности выделений в единицах массы за час на закрытую и вскрытую ванну — расчёт на стадии БИ после фиксации расхода аспирации | Три барьера: пенообразующая антиаэрозольная добавка в электролит; бортовой отсос и легкосъёмный колпак на каждой из 180 ванн; общеобменная вентиляция повышенной кратности |

| Вещество или фактор                         | Источник выделения                                                                                                                                                                       | Характер                                       | Оценка                                                                                                                                                | Требования к местным отсосам и аспирации                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соединения никеля и меди в составе аэрозоля | Те же источники: электролит содержит 20 кг/м <sup>3</sup> никеля и 35–40 кг/м <sup>3</sup> меди                                                                                          | Постоянный                                     | Лимитирующая вредность зала — соединения никеля при нормативе 0,005 мг/м <sup>3</sup> ; концентрация определяется эффективностью локализации аэрозоля | Определяются требованиями к аэрозолю серной кислоты; дополнительно — контроль воздуха рабочей зоны стационарными постами в зоне рядов и у машины обработки катодов |
| Пары воды                                   | Испарение с зеркала электролита при 50 °С — основная часть уносится из-под колпаков системой аспирации; в зал влага поступает при вскрытых ваннах и с открытых зеркал зумпфов и карманов | Постоянный; усиливается при вскрытии ванн      | Около 28 обслуживаний в сутки по три подъёма трети матриц; количественная оценка — на стадии БИ по графику вскрытий и площади открытых поверхностей   | Поддержание разрежения под колпаками с недостижением точки росы; общеобменная вентиляция с учётом относительной влажности в зале более 75 %                        |
| Пар и аэрозоль промывных растворов          | Узел промывки катодосдирочной машины: I ступень 25 м <sup>3</sup> /ч при 60–80 °С, II ступень 4 м <sup>3</sup> /ч при 90–115 °С                                                          | Периодический — по циклу обработки катодов     | Количественная оценка — по данным изготовителя машины                                                                                                 | Укрытия узлов промывки и сдирки с местным отсосом; слив промывных растворов в циркуляцию                                                                           |
| Тепло                                       | Наружные стенки ванн, открытая межванновая ошиновка, узел обработки катодов                                                                                                              | Постоянный                                     | 1 500–1 600 кВт в объём зала; удельно 230 Вт/м <sup>2</sup>                                                                                           | Общеобменная вентиляция зала; часть теплоты удаляется бортовыми отсосами вместе с влажным воздухом                                                                 |
| Шум и постоянное магнитное поле             | Станция сдирки катодосдирочной машины (прокатка и надрыв), краны, насосные; ошиновка серий с током 42–47 кА                                                                              | Постоянный; шум станции сдирки — периодический | Уровни шума — по паспортам поставщиков; уровни магнитного поля вдоль рядов — расчёт на стадии БИ                                                      | Акустические мероприятия по расчёту смежного раздела; маршруты обслуживания и рабочие места назначаются с учётом расчётных уровней магнитного поля                 |

#### 4.3 Влаговыведения

Влаговыведения — определяющий фактор при расчёте вентиляции электролизного зала наравне с тепловыделениями. Испарение происходит с зеркала электролита при 50 °С по всей площади 180 ванн; при закрытых колпаках пар удаляется бортовыми отсосами, при вскрытии ванн краном поступает непосредственно в зал. Дополнительные источники — открытые зеркала зумпфов и переливных карманов и узел промывки катодов. Относительная влажность в зале по исходным данным превышает 75 %, что определяет требования к климатическому исполнению оборудования УХЛЗ и к антикоррозионной защите конструкций. Количественная оценка влаговыведений выполняется на стадии БИ по графику вскрытий ванн и площади открытых поверхностей.

#### 4.4 Вещества, отсутствующие в выделениях лота

В выделениях отделения отсутствуют диоксид серы и водород: на анодах выделяется кислород, катодный процесс — осаждение меди, выделение водорода при штатных режимах не происходит. Горючие вещества в технологии не применяются; горючая нагрузка помещения определяется полимерными материалами ванн, обрамления матриц и трубопроводов, что учтено категорией В2 по взрывопожарной опасности.

## 5. Требования к укрытиям, местным отсосам и аспирации

### 5.1 Принцип локализации выделений

Локализация выделений выполняется в первую очередь укрытиями и местными отсосами в местах образования, и только оставшаяся часть выделений ассимилируется общеобменной вентиляцией. Требования к укрытиям формируются Базовым инжинирингом и транслируются в опросные листы и технические условия поставки оборудования; расчёт производительности отсосов и подбор вентиляционного оборудования выполняет смежный проектировщик по настоящим данным.

Общие требования к укрытиям: конструкция укрытия обеспечивает разрежение в объёме укрытия при всех режимах работы оборудования; присоединительные патрубки и места подключения воздухопроводов назначаются изготовителем оборудования и фиксируются в опросных листах; укрытия не препятствуют обслуживанию, осмотру и ремонту; съёмные элементы фиксируются и имеют уплотнения; воздухопроводы выполняются с уклоном и ревизиями, а на участках с влажным или агрессивным воздухом — с дренажом конденсата.

### 5.2 Перечень укрытий и местных отсосов

| Узел (оборудование)                                               | Тип укрытия и отсоса                                                                                                                                    | Назначение                                                                        | Граница поставки                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Электролизная ванна (180 шт.)                                     | Бортовой отсос по периметру и легкосъёмный колпак                                                                                                       | Локализация аэрозоля серной кислоты и влаги; недостижение точки росы под колпаком | Лот №3 — 180 комплектов укрытий                                             |
| Сборный воздухопровод бортовых отсосов                            | Воздуховод в межрядном пространстве, скорость 12–15 м/с, материал полипропилен или стеклопластик, промывочные форсунки и дренаж конденсата в циркуляцию | Транспортирование влажного кислого воздуха без накопления сухих солей             | Лот №3 — требования и компоновка; система аспирации — смежный проектировщик |
| Роботизированная катодосдирачная машина: узлы промывки и сдирки   | Укрытия узлов с местным отсосом                                                                                                                         | Локализация пара и аэрозоля промывных растворов 60–115 °С                         | Лот №3 совместно с изготовителем машины                                     |
| Зумпфы, переливные карманы, узел приготовления коллоидной добавки | Местные отсосы от открытых зеркал и загрузочных проёмов                                                                                                 | Локализация аэрозоля и пыли реагентов                                             | Определяется на стадии БИ                                                   |
| Шламовый участок (вакуум-площадка нутч-филтра)                    | Укрытие с отсосом                                                                                                                                       | Локализация аэрозоля при выгрузке свинцового шлама                                | Определяется на стадии БИ                                                   |

### 5.3 Очистка аспирационного воздуха

Аспирационный воздух от 180 точек отсоса очищается мокрым способом в скруббере; сама система аспирации и газоочистки в границы поставки Лота №3 не входит и выполняется смежным проектировщиком. Настоящий документ выдаёт для неё исходные данные: число и размещение точек отсоса, конструкцию укрытий, состав загрязнителя (аэрозоль электролита с содержанием меди 35–40 и никеля 20 кг/м<sup>3</sup>), требование недостижения точки росы под колпаком и требование периодической промывки коллекторов водой против накопления сухих солей со сливом промывных растворов в буферную ёмкость или в питание скруббера. Расход аспирации от закрытой и вскрытой ванны исходными данными не задан и определяется совместно со смежным проектировщиком.

## 6. Исходные данные для раздела отопления и вентиляции

### 6.1 Характеристика помещений

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности приняты предварительно и подтверждаются расчётом по СП 12.13130.2009 после фиксации состава оборудования и объёмов горючих материалов. Расчётные параметры внутреннего воздуха, не заданные исходными данными, назначаются смежным разделом по категории работ.

| Помещение (зона)                                                  | Категория по СП 12.13130 | Характеристика среды                                                                                                                                                                                                   | Особенности режима                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электролизный зал                                                 | B2                       | Химически активная среда: аэрозоль серной кислоты с растворёнными солями меди и никеля; относительная влажность более 75 %; постоянное магнитное поле вдоль рядов ошиновки; кислотостойкие полы с бортиками и зумпфами | Круглосуточный, 358 суток; температура +12...+24 °С; климатическое исполнение оборудования УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |
| Зона обработки катодов (катодосдирачная машина, пакетирование)    | Уточняется расчётом      | Пар и аэрозоль промывных растворов 60–115 °С; шум станции сдирки                                                                                                                                                       | Круглосуточный; персонал 1 человек при автоматической работе                                                     |
| Баковое хозяйство и узел приготовления реагентов (смежный пролёт) | Уточняется расчётом      | Аэрозоль серной кислоты; открытые зеркала растворов при 50 °С; пыль реагентов при приготовлении добавки                                                                                                                | Круглосуточный; отметка ниже ванн для самотёчного слива                                                          |
| Шламовый участок                                                  | Уточняется расчётом      | Свинцовый шлам влажностью 20–30 % с содержанием свинца около 50 %; аэрозоль при выгрузке                                                                                                                               | Периодический — чистка ванн не чаще одного раза в год                                                            |
| Зона выпрямителей                                                 | Уточняется расчётом      | Тепловыделения выпрямительных агрегатов и магистральных шин; оборудование вне границ поставки лота                                                                                                                     | Круглосуточный                                                                                                   |

### 6.2 Требования к системам отопления и вентиляции

— Ассимиляция теплоизбытков электролизного зала: расчётная тепловая нагрузка 1 500–1 600 кВт, удельно 230 Вт/м<sup>2</sup> при площади зала 6 840 м<sup>2</sup>; в расчёт принимается верхняя граница с учётом возможной форсировки плотности тока до 280 А/м<sup>2</sup>.

— Поддержание температуры воздуха в зале +12...+24 °С и учёт относительной влажности более 75 % по исходным данным.

— Общеобменная вентиляция повышенной кратности как третий барьер локализации аэрозоля серной кислоты — после антиаэрозольной добавки и укрытий ванн; целевая концентрация в воздухе рабочей зоны менее 0,2 мг/м<sup>3</sup>.

— Согласование расхода бортовых отсосов ванн с расходом общеобменной вентиляции: бортовые отсосы удаляют часть теплоты и влаги, что учитывается в балансе воздухообмена зала.

— Коррозионностойкое исполнение вентиляционного оборудования, воздуховодов и строительных конструкций зала; кислотозащита по СП 28.13330.

— Отопление зала и воздушно-тепловые завесы ворот передаточных проёмов к складу готовой продукции — по общим для площадки климатическим параметрам.

— Самостоятельные системы зоны обработки катодов и бакового хозяйства с учётом выделений промывных растворов и открытых зеркал.

### 6.3 Состав передаваемых данных

В раздел отопления и вентиляции передаются следующие материалы настоящего документа. Передача выполняется в составе выпуска Ревизии 0 и повторяется итерацией после получения технических предложений изготовителей.

| Материал                                | Состав                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ведомость тепловыделений                | Место, источник, величина в киловаттах, характер выделения, источник оценки — по разделу тепловыделений настоящего документа                                   |
| Перечень контролируемых вредных веществ | Вещество, гигиенический норматив в воздухе рабочей зоны, класс опасности, целевая концентрация — по разделу вредностей настоящего документа                    |
| Ведомость источников выделений          | Источник, характер выделения, оценка, требования к локализации — по разделу вредностей                                                                         |
| Перечень укрытий и местных отсосов      | Узел, тип укрытия, назначение, граница поставки — по разделу локализации выделений                                                                             |
| Характеристика помещений                | Категория по взрывопожарной опасности, характеристика среды, режим работы, расчётные параметры воздуха — по разделу исходных данных для отопления и вентиляции |
| Влаговыведения                          | Перечень источников и площадей открытых поверхностей; количественная оценка выполняется на стадии БИ                                                           |
| Физические факторы                      | Источники шума, вибрации, теплового облучения и магнитных полей с целевыми показателями — по соответствующему разделу                                          |

## 7. Данные для раздела охраны окружающей среды

### 7.1 Выбросы в атмосферу

Организованный источник отделения — выхлоп системы аспирации ванн после мокрой очистки; сама система аспирации и очистки в границы поставки лота не входит. Загрязнитель — аэрозоль электролита: серная кислота с растворёнными медью 35–40 и никелем 20 кг/м<sup>3</sup>. Количественные показатели до и после очистки определяются после фиксации расхода аспирации и коэффициента очистки скруббера по аналогам — это задание на стыке с смежным проектировщиком.

Неорганизованный источник — выброс общеобменной вентиляции зала: при целевой концентрации аэрозоля серной кислоты в воздухе рабочей зоны менее 0,2 мг/м<sup>3</sup> масса выброса пропорциональна воздухообмену, который определяется смежным разделом; данные передаются в раздел охраны окружающей среды после расчёта воздухообмена. Режим работы источников — 8 584,8 ч в году.

### 7.2 Прочие среды воздействия

По прочим средам воздействия: прямых сбросов в водные объекты отделение не имеет — контур растворов замкнут, промывные воды машины обработки катодов и системы аспирации и зумпфовые воды возвращаются в циркуляционные баки. Отходы: свинцовый шлам ванн 25,9–30 т сухих в год с содержанием свинца около 50 %, отработанные аноды около 149,5 т в год, отбракованные матрицы до 58–63 т в год, отработанный полипропиленовый профиль обрамления до 2,77 т в год, тара реагентов.

Расчёт рассеивания, нормативы допустимых выбросов и разделы охраны окружающей среды проектной документации выполняются генеральным проектировщиком; настоящий документ передаёт для них предварительные расчётные данные по балансам лота.

## 8. Физические факторы и контроль воздуха рабочей зоны

### 8.1 Физические факторы

| Фактор                    | Источник                                                                   | Целевой показатель                                                    | Основание                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Шум                       | Станция сдирки катодосдирочной машины (прокатка и надрыв), краны, насосные | По нормам для рабочих мест; уровни — по паспортам поставщиков         | ГОСТ 12.1.003-2014; СанПин 1.2.3685-21 |
| Постоянное магнитное поле | Ошиновка серий с током 42–47 кА                                            | По нормам для рабочих мест; расчёт уровней вдоль рядов — на стадии БИ | СанПин 1.2.3685-21                     |
| Вибрация                  | Краны, насосные, станция сдирки                                            | По нормам для рабочих мест                                            | ГОСТ 12.1.012-2004                     |
| Тепловое облучение        | Наружные стенки ванн и узел промывки катодов                               | Температура стенки ванны не выше 40 °С                                | ИД ч.2, приложение В                   |

### 8.2 Контроль воздуха рабочей зоны

Контроль воздуха рабочей зоны организуется стационарными постами в зоне рядов ванн и у машины обработки катодов и переносными приборами; перечень контролируемых веществ — аэрозоль серной кислоты, соединения никеля и меди. Программа производственного контроля разрабатывается на стадии основных технических решений. Подтверждение расчётных интенсивностей выделений выполняется замерами при пусконаладочных работах.

## 9. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует данных Заказчика, результатов расчётов текущей стадии либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи разделов отопления и вентиляции и охраны окружающей среды проектной документации.

**Определяется на стадии БИ:** Расход аспирации от ванны (закрытой и вскрытой) — совместное определение со смежным проектировщиком (исходными данными не задан)

**Определяется на стадии БИ:** Интенсивности выделений серной кислоты, меди и никеля в граммах в час — расчёт текущей стадии после фиксации аспирации; подтверждение замерами при пусконаладочных работах

**Определяется на стадии БИ:** Фактический коэффициент теплоотдачи и температуры стенок ванн — подтверждение тепловизионным обследованием при пусконаладочных работах

**Определяется на стадии БИ:** Расход и состав выхлопа аспирации до и после скруббера — совместно со смежным проектировщиком (вне границ поставки лота)

**Определяется на стадии БИ:** Количественная оценка влаговыведений в зал после фиксации графика вскрытий ванн и площади открытых поверхностей зумпфов и переливных карманов

**Определяется на стадии БИ:** Расчёт уровней постоянного магнитного поля на рабочих местах вдоль рядов ошиновки

**Определяется на стадии БИ:** Тепловыделение циркуляционных баков и узлов реагентов после фиксации конструкции перекрытия баков